# Materiales proporcionamiento de mezcla

## Componentes del concreto

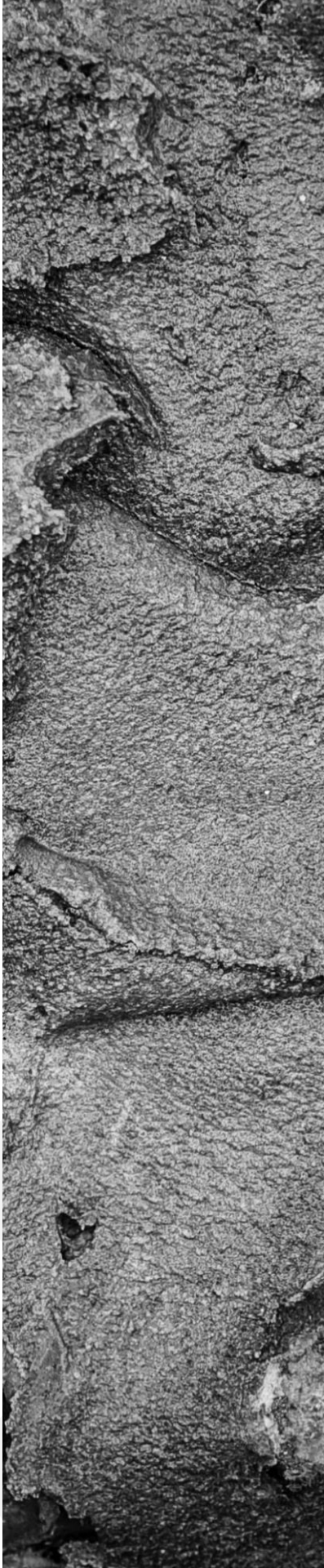
- Cemento portland, otros materiales cementantes o ambos
- Agregado fino
- Agregado grueso
- Agua
- Aditivos

## Materiales cementantes suplementarios

- Ceniza volante
- Matacaolín
- Escoria granulada de alto horno
- Humo de sílice
- Esquisto

## Cementos combinados

- Cemento Tipo IS
- Cemento Tipo S
- Cemento portland con escoria de alto horno
- Cemento portland´-puzolana
- Cemento IP y P



# Técnico acabador de superficies planas de concreto

## Materiales proporcionamiento de mezcla

### Agregados

- Agregado grueso: partículas mayores a ¼" (6mm).
- Agregado fino: partículas menores a 3/8" (9.5).

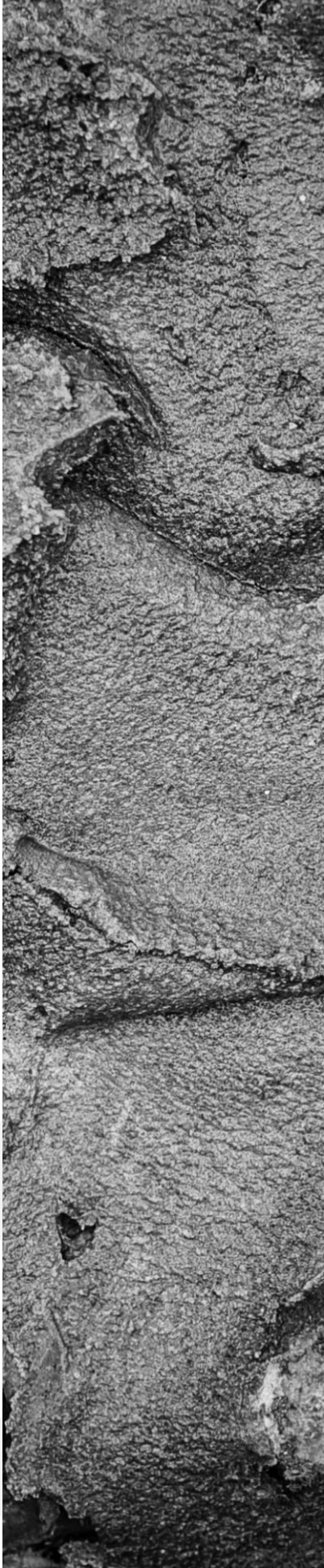
Los agregados de peso normal deben cumplir con los requisitos de la norma ASTM C 33 y al agregado ligero ASTM C 330.

### Agua de mezclado

La calidad del agua es una preocupación, sus propiedades físicas pueden modificar el tiempo de fraguado y la resistencia o durabilidad del concreto.

### Tipos de cemento: ASTM C 150

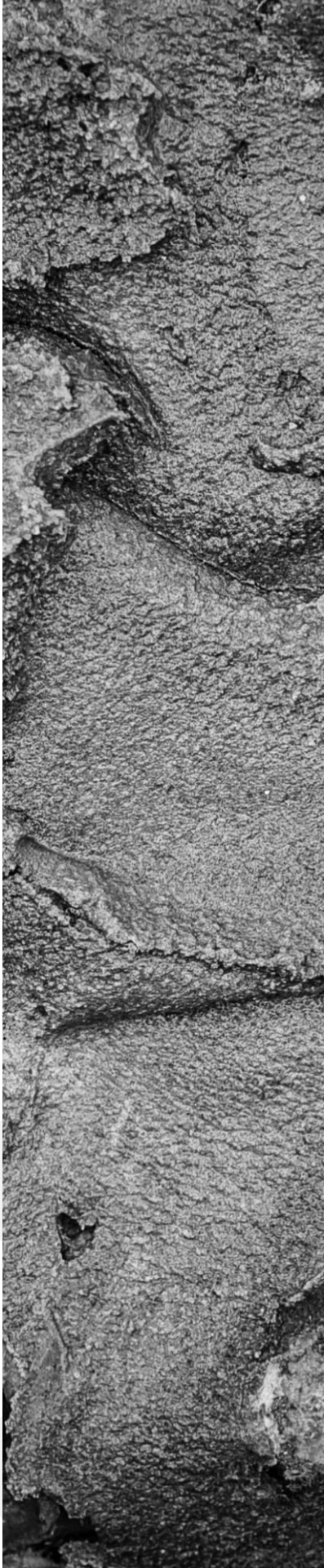
- Tipo I: uso normal o compun, se usa cuendo no se requieren propiedades especiales.
- Tipo II: resistencia moderada a sulfatos.
- Tipo III: alta resistencia inicial, usado cuando se requieren obtener alta resistencia inicial útil para remover cimbra de manera temprana.
- Tipo IV: bajo calor de hidratación, usado para controlar el calor en las estructuras de concreto masivo.
- Tipo V: alta resistencia a sulfatos, usado en concretos expuestos a la acción severa de sulfatos.



# Materiales proporcionamiento de mezcla

## Aditivos

- Aditivos incorporadores de aire: ASTM C 260, crean burbujas de aire microscópicas en el concreto.
- Aditivos acelerantes: ASTM C 494, apuran el fraguado inicial del concreto.
- Aditivos reductores de agua ASTM C 494, reducen la cantidad de agua necesaria para producir concreto con revenimiento dado.
- Aditivos reductores de agua de alto rango ASTM C 494 y 1017, pueden usarse para incrementar el revenimiento o fluides del concreto.



# Técnico acabador de superficies planas de concreto

## Proporciones de mezcla

**Los lineamientos generales se mencionan en el ACI 211.1**

La meta es alcanzar 4 objetivos:

- Resistencia y durabilidad
- Economizar
- Trabajabilidad
- Minimizar la contracción

## Pruebas de control

Las realiza el personal de inspección, pero los acabadores deben familiarizarse con estas pruebas para entender los resultados.

**Pruebas de control**

- **ASTM C 172:** muestreo del concreto
- **ASTM C 173:** contenido de aire por método volumétrico
- **ASTM C 1064:** temperatura del concreto
- **ASTM C 31:** elaboración y curado de especímenes de concreto
- **ASTM C 39:** pruebas de resistencia del concreto
- **ASTM C 231:** contenido de aire por presión
- **ASTM C 138:** peso unitario
- **ASTM C 143:** revenimiento



# Técnico acabador de superficies planas de concreto

## 1. Antes de la colocación del concreto

### Pasos a seguir antes de la colocación

- Preparar el subsuelo
- Compactar el subsuelo sobre las líneas de servicio y tuberías
- Establecer niveles
- Determinar la secuencia de colocación
- Establecer las cimbras laterales, tablas de cierre temporales y guía de enrase
- Instalar refuerzos
- Diseñar y marcar ubicaciones de las juntas
- Tener las herramientas y materiales preparados

**Lista de verificación de herramientas y materiales**

- Mangueras, sierras de mano, martillos, cables de tensión, cubetas y equipo de prueba.
- Todos los materiales como manteas de curado, compuestos de curado combustible para motores, cintas, líneas de tiza y aceite para moldes.
- Elementos en caso de emergencias.



# Técnico acabador de superficies planas de concreto

## 2. Planeidad y nivelación del piso

El acabado debe producir un piso que sea plano y nivelado para funcionar de manera adecuada mientras esta en uso..

La nivelación describe la inclinación o pendiente de la losa, las losas se inclinan para el agua drene alejándose de ellas, pero un piso inclinado puede provocar problemas si se usan gato o se almacenen productos en el piso que puedan inclinarse.

**Existen 2 métodos usados para medir planeidad y nivelación del piso**

1. Método de la regla de nivelación de 10 pies (3 m)
2. Sistema de números F

**Factores que afectan la planeidad**

- Trabajabilidad, capacidad de acabado y tiempo de fraguado del concreto.
- Margen de tiempo de acabado.
- Sol, viento, lluvia, temperaturas extremas y otras condiciones de exposición.
- Cantidad y ángulo de la luz del sol en la losa.
- Puntualidad de la entrega del concreto.
- Uniformidad de revenimiento del concreto como se entrega.



# Técnico acabador de superficies planas de concreto

## Planeidad y nivelación del piso



**Factores que afectan la nivelación del piso**

- Las técnicas de colocación en bloque con emparejamiento con enrase húmedo proveen del control de nivelación más exacto.
- La colocación en bloque con guías de enrase rígido movibles mejora la nivelación.
- Una mejor nivelación requiere el uso de colocaciones en franjas emparejadas con reglas de nivelación o enrases montados sobre cimbras de borde rígido o colocaciones en bloques niveladas con un equipo de emparejamiento guiado por láser montado sobre ruedas.

**Sistema de números F**

- FF indica la planeidad del piso o lisura de la superficie superior.
- FL indica la nivelación del piso o la inclinación de la superficie superior.

Para obtener los números F, la elevación de la superficie de concreto superior se mide en intervalos de 12" (300 mm) a lo largo de una línea de medición.

Los números F, siempre se escriben en el orden FF/FL.

Los valores FF y FL se encuentran entre 15 y 45. cuando más alto es el número F, más plano o más nivelado es el piso.

El par de números F para el valor general se denomina valor general especificado (SOV) y el par de números F para el nivel de calidad mínima valor local mínimo (MLV).

# Técnico acabador de superficies planas de concreto

## 3. Equipo de colocación

### ¿Cómo colocar el concreto?

- Los camiones mezcladores transportan de 3 a 4 extensiones de vertedores que pueden aumentar la longitud de descarga hasta 6 m en horizontal.
- Si el vertedor del camión no llega al área de colocación puede usarse la descarga directa, siempre que existan vertedores para extender el alcance.
- Pueden usarse transportadoras montadas en el camión mezclador para extender su alcance, logrando distancias de 12 m horizontal, 7.5 vertical y 3 m debajo de terreno.

### Grúas con cesta

- Las grúas levantan los materiales y los colocan en su lugar, también levantan cestas de concreto para colocar el concreto en el lugar deseado.
- Las cestas livianas tiene diferentes formas y tamaños que varían de 0.25 a 2.3 $m^3$ para diferentes aplicaciones.

### Transportadoras de concreto

- Tienen alcance horizontales de 80 a 130 pies (25 a 40 m) una tolva de alimentación y una transportadora de alimentación.
- Son útiles en colocaciones donde existen limitaciones de alturas para el equipo de colocación.



# Técnico acabador de superficies planas de concreto

## 3. Equipo de colocación

### Carretillas o carritos motorizados

- Considerar el costo a usar un carro transportador en la colocación.
- Para evitar que los carritos pasen sobre el acero de refuerzo y para poder circular, usar una rampa para el acceso.
- Los carros motorizados alcanzan velocidades de 5 a 10 mph (8 a 16 km/h).

### Bombas de concreto

- **Bombas de remolque:** tienen capacidades de 15 a 25 $m^3$/h y pueden bombear hasta 75 m verticalmente o 300 horizontalmente.
- **Bombas de remolque de trabajo mediano:** tienen capacidades de 30 a 60 $m^3$/h y pueden bombear hasta 90 m verticalmente y 370 m horizontalmente.
- **Bombas montadas en plumas:** es la manera más rápida y eficaz de colocar concreto en colocaciones grandes.



# Técnico acabador de superficies planas de concreto

## Herramientas y equipo de colocación - acabado

### Herramientas para enrasado

- Regla de nivelación, formada por un trozo de madera o de metal rígido y recto.
- Las reglas cortas están hechas de madera o magnesio.
- Las reglas largas están hechas de ángulos o canales de acero.

### Herramientas para alisado posterior al enrasado

- **Reglas de nivelación tipo autopista:** pueden usarse en lugar de llanas de mango largo.
- **Aplanadoras:** son llanas largas y manuales, son útiles cerca de la cimbra.

### Herramientas de junteo y borde

- **Bordeadoras:** vienen en diferentes tamaños y formas, algunas tienen mangos largos denominadas "de empuje".
- **Marcadores de juntas:** denominados acanaladores, tienen un borde o puesta de corte que produce una ranura angosta en la losa.



# Técnico acabador de superficies planas de concreto

## Herramientas y equipo de colocación - acabado

### Herramientas para extender el concreto

- **Extensión manual:** palas de mango corto y extremo cuadrado, guinches o rastrillos de concreto.

### Herramientas de compactación

- **Vibradores internos:** son de alta frecuencia y baja amplitud, usados para compactar concreto en losas de pisos si tienen grosor suficiente para permitir la inmersión completa del cabezal vibrador.
- **Vibradores de superficie:** tiene una plataforma horizontal portátil que sostiene un elemento vibratorio, usados en colocaciones en franjas de losas de pisos con cimbra.
- **Enrases vibratorios:** son vibradores de superficie que emparejan y nivelan el concreto además de proporcionar compactación.
- **Enrases guiados:** compactan el concreto para granades colocaciones en bloque de 4500 $m^2$ o más por día.



# Técnico acabador de superficies planas de concreto

## Llanas, fratases y sierras

### Llanas manuales

- Se usan para remover pequeñas imperfecciones y producen una superficie nivelada y plana.
- También se usan para producir el acabado final de losas donde se desea una superficie fina texturada.

### Fratases de acabado manual

- Se usan en las etapas finales del acabado, después de manipular la superficie con la llana, para que quede dura y densa.
- El fratás debe estar hecho de acero al cresol para muelles o de acero inoxidable con una dureza especial.

### Paletas

Son fratases grandes y de mango largo.

- Las cuchillas suelen tener 125 mm de ancho y entre 600 y 1200 mm de largo.
- No deben usarse hasta que la superficie haya sido nivelada y se haya evaporado el agua de sangrado.
- **Sierras para corte en seco: son** livianas y pueden ser eléctricas e hidráulicas o funcionar a gasolina.
- **Sierras para corte en húmedo:** funcionan a gasolina y usan agua para enfriarse, con cuchillas que pueden cortar juntas más profundas de 300 mm o más cuando es necesario.



# Técnico acabador de superficies planas de concreto

## Llanas, fratases y sierras

### Llanas eléctricas

**Existen 2 tipos de llanas de este tipo:**

- Máquinas de empuje equipadas con zapatas de nivelación, cuchillas combinadas o planas metálicas.
- Máquinas motorizadas equipadas con zapatas de nivelación, cuchillas combinadas o placas metálicas.

### Llanas de placas metálicas

- Los discos de metal circular o de material compuesto de las placas metálicas tienen bordes hacia arriba, ángulos de sujeción para fijar las cuchillas y un perfil interior que varía de plano a levemente cuadrado.
- El borde la placa metálica se eleva muy poco durante la nivelación , el margen de 25 mm hacia adentro del borde exterior no toca el piso.



# Técnico acabador de superficies planas de concreto

## Procedimientos para acabado Parte 1

### Nivelación con regla tipo autopista

Cuando se especifican planeidades de más de FF20/FL se usa una guía de enrase rígida para controlar el emparejamiento y se recomienda una regla de nivelación tipo autopista para alisar y allanar la superficie.

### Borde y junteo

- El tiempo de espera depende de cuánto sangre el concreto, cuando haya poca o nada de agua de sangrado, los acabadores pueden hacer los bordes y junteo antes del periodo de espera.
- Antes de usar la bordeadora, se aconseja usar un fratás con punta para aflojar el concreto de la cimbra lateral.
- La bordeadora se coloca de forma plana sobre la superficie de concreto y se inclina levemente hacia arriba en dirección en que se mueven las herramientas.

### Junteo

- Para iniciar la junta, presionar el acanalador en el concreto y moverlo hacia adelante mientras se aplica presión a la parte posterior de las herramientas.
- Una vez cortada la junta , girar el acanalador y arrastrarlo hacia atrás sobre la junta ranurada para producir un acabado liso.



# Técnico acabador de superficies planas de concreto

## Procedimientos para acabado Parte 1

### Emparejado del concreto

- Se debe realizar inmediatamente después de extender y compactar el concreto.
- La longitud de las reglas de nivelación varía desde 1 m para aceras angostas, hasta 22 m o más para pisos grandes o áreas pavimentadas.
- Los enrases vibratorios manuales con una longitud que varía de 1.2 a 4.9 m también se usan para enrasar el concreto. Se usan junto con enrases húmedos en losas de pisos.

### Nivelación con llanas de mando lardo o aplanado

- Es fácil de usar en áreas grandes, pero el mando reduce al apalancamiento del trabajador de forma que es difícil lograr tolerancias estrictas.
- La aplanadora es ventajosa en losas angostas y espacios restringidos como losas con tuberías sobresalientes o penetraciones.
- La nivelación con llanas de mando largo debe realizarse de inmediato después del enrasado y debe completarse antes de que aparezca agua de sangrado.
- La nivelación se realiza en ángulo recto hacia la dirección que se mueve la regla de nivelación.



# Técnico acabador de superficies planas de concreto

## Procedimientos para acabado Parte 2

### Acabado con escobilla

- Es el tratamiento final más común para las superficies planas exteriores de concreto.
- La textura áspera de la superficie se logra pasando la escobilla transversalmente a la dirección de circulación.

### Nivelación

- El concreto está listo para nivelarse cuando se ca el brillo del agua de sangrado y el acabador puede caminar sobre la losa dejando solo una mella alrededor de 6 mm.
- Se realiza con 3 fines: Incrustar el agregado grande debajo de la cada de mortero de la superficie, romper los montículos leves además de producir una superficie plana y nivelada, y compactar y consolidar aún más la superficie que se está preparando para otro acabado.

### Fratasado o alisado

- Después de la nivelación debe realizarse el alisado, produciendo una superficie dura y lisa que será fácil de limpiar y mantener.
- El alisado se hace de forma manual, en el primer frataso se prefiere una cuchilla de 120 mm de ancho y debe mantenerse lo más plana posible sobre la superficie.



# Técnico acabador de superficies planas de concreto

## Procedimientos para acabado Parte 2

### Nivelación con máquina

- Deben seguirse una dirección y patrón específico para cada pasada.
- Comenzar la primera pasada de nivelación de manera perpendicular a la dirección del último acabado.
- La nivelación y alisado en una sola dirección crea una onda y la repetición acentúa a esa onda.

### Secuencia de nivelación a fratasado

- Algunos acabadores inician el trabajo con una máquina de empuje con cuchillas de nivelación, luego cambian a un vehículo con doble asiento para operador con placas metálicas y luego a un vehículo con doble asiento para operador de cuchillas de fratasado.
- El usar máquina de empuje primero, provee una mayor sensación de cómo está fraguando el concreto y a medida que se camina sobre él durante la nivelación.



# Técnico acabador de superficies planas de concreto

## Procedimientos para acabado Parte 3

### Acabado cuando el tiempo de fraguado varía de una carga a otra

Las máquinas motorizadas son más fáciles de controlar y son más productivas cuando funcionen a su máxima velocidad.

### Nivelación de bordes

- Es posible ahorrar mano de obra nivelando con máquinas los bordes de las losas una vez antes de que acabador manual inicia el trabajo en los bordes.
- Una vez que el acabador manual haya verificado la nivelación del borde y corregido todos los puntos bajos con una llana manual, usar la máquina motorizada en la pasada hacia atrás a lo largo de los bordes.

### Nivelación y fratasado

- Son necesarios en cada colocación, espacialmente en los bordes.
- La nivelación siempre se realiza acabado en primer lugar seguido por el fratasado.
- Tanto las cuchillas de nivelación como la de fratasado pueden tener distintos tamaños, los acabadores deben comenzar con el tamaño más grande y luego pasar un tamaño pequeño.



# Técnico acabador de superficies planas de concreto

## Junteo

Las juntas se realizan en el concreto para intentar limitar el agrietamiento aleatorio mediante el control de los sitios de agrietamiento.

### Juntas de aislamiento

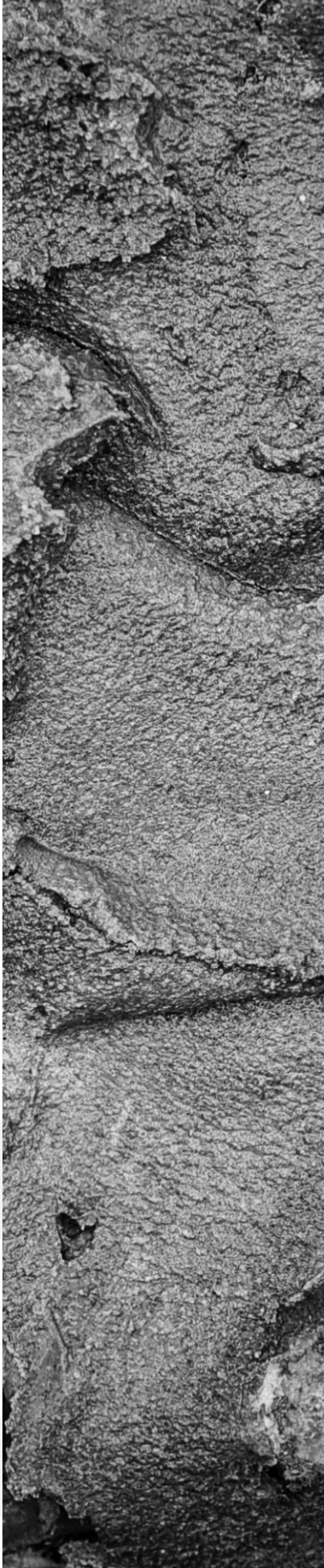
Permiten el movimiento horizontal y vertical entre la losa y cualquier pared, columna o zapatas encastradas en la junta.

- Pueden ser circulares o cuadradas alrededor de las columnas.
- El material de las juntas debe ser comprensible y grueso para permitir el movimiento.

### Juntas de contracción

Se usan para minimizar las grietas aleatorias, para crear planos en línea recta de debilidad en la losa.

- La ubicación la determina el diseñador y se muestra en los planos.
- Deben colocarse en líneas de columnas para mantenerse la distancia mínima entre las juntas de 24 a 36 veces el espesor de losa.
- El espacio debe ser 2 o 3 veces el espesor de losa en pulgadas.



# Técnico acabador de superficies planas de concreto

## Junteo

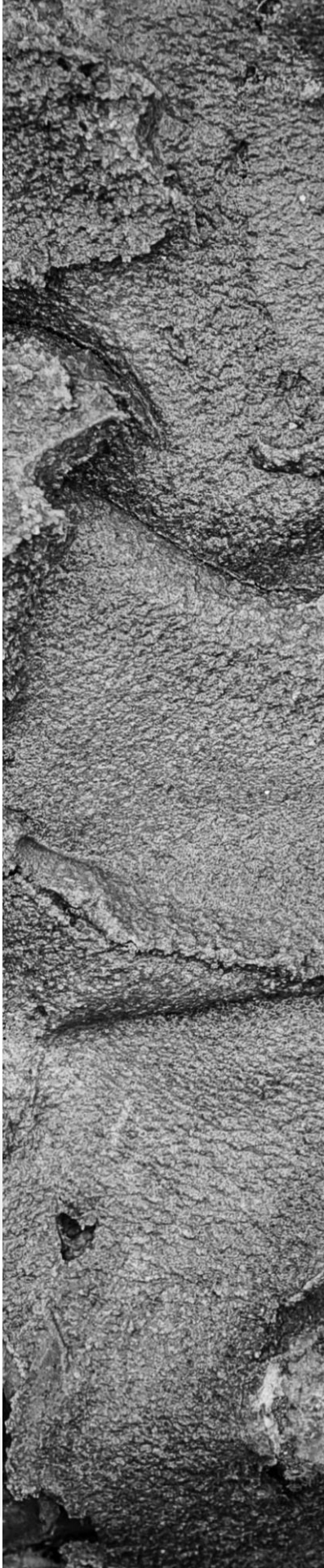
### Juntas de construcción

Se colocan en una losa donde la colocación de concreto se detiene por el día.

- Las cimbras para bordes o tablones de cierres para las juntas de construcción de las losas sobre el terreno pueden estar enchavetadas para losas de 150 mm o más gruesas de manera que tenga una junta de lengüeta y ranura después de que el concreto se haya moldeado.

### Rellenado de juntas

- Las juntas cortadas con sierra en los pisos pueden rellenarse para facilitar la limpieza y soportar los bordes de las juntas en condiciones de tráfico.
- El tipo de material de relleno o sellador de la junta depende de las condiciones de exposición y del tipo de tráfico.
- Antes de sellarse la junta debe limpiarse cuidadosamente para extraer cualquier suciedad o desecho de aire comprimido o con un cepillo de alambre o limpiándola con un chorro de arena-



# Técnico acabador de superficies planas de concreto

## Curado y protección del concreto

### Importancia del curado

El endurecimiento del concreto depende de una reacción química, (la hidratación del cemento).

La velocidad de hidratación depende de la temperatura, pero la hidratación también requiere de humedad presente.

### Factores para proporcionar las condiciones adecuadas

- Humedad: la hidratación del cemento se retrasa a medida que el concreto se seca.
- Temperatura y tiempo: el concreto tibio fragua más rápido que el concreto frío y en los primeros días gana resistencia más rápido que el concreto frío.

### ¿Cuándo comenzar el curado?

- En climas calurosos es importante comenzar el curado rápidamente.
- El curado debe comenzar luego de haber completado la colocación y el acabado, usando atomizadores de niebla o reductores de evaporación.



# Técnico acabador de superficies planas de concreto

## Curado y protección del concreto

### Métodos de curado

- **Inundación:** es práctico para áreas de losas sin juntas y donde se pueden construir diques para evitar inundaciones de capa basa o la saturación de la subbase.
- Rociado o atomizado: puede inundar la capa de asentamiento o saturar la subbase no es práctico en áreas grandes comerciales o industriales.
- **Arpillería húmeda:** pueden ser tapates de algodón o telas sintéticas o arpillería de polietileno. Este material debe mantenerse húmedo todo el periodo de curado.
- Papel reforzado o película plástica: hechos para el curado del concreto, consisten en 2 capas de papel Kraft unidas con asfalto y reforzadas con fibras.
- **Compuestos de curado:** contienen ceras y resinas y algunos compuestos volátiles. No deben usarse en superficies que serán cubiertas con concreto, mortero, baldosas, muchas coberturas de pisos o pintura, a menos que las pruebas demuestren que el compuesto se puede remover adecuadamente.



# Técnico acabador de superficies planas de concreto

## Efectos de altas temperaturas sobre el concreto

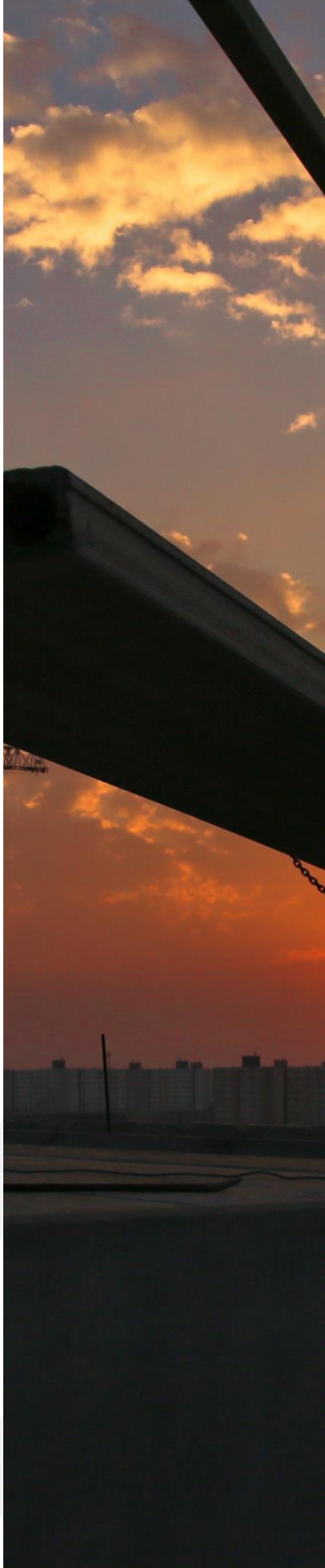
La entrega de concreto debe programarse de manera que no se realice antes de que los acabadores y el equipo puedan producir la planeidad y nivelación deseada.

### Recomendaciones para reducir agrietamiento temprano

- Usar materiales y proporciones que hayan funcionado bien en climas calurosos.
- Usar concreto frío.
- Usar un revenimiento que permitirá una colocación rápida y una compactación efectiva.
- Transportar, colocar, compactar y realizar la exposición a las condiciones ambientales.
- Proteger el concreto de la pérdida de humedad en todo momento durante la colocación y curado.

### Causas de agrietamiento por contracción plástica

- Se producen cuando la superficie de la losa se seca rápidamente que lo que tarda el agua de sangrado en salir de la superficie.
- Cuando la velocidad de evaporación excede de 1 Kg/cm/m$^2$/hora puede producirse este agrietamiento.

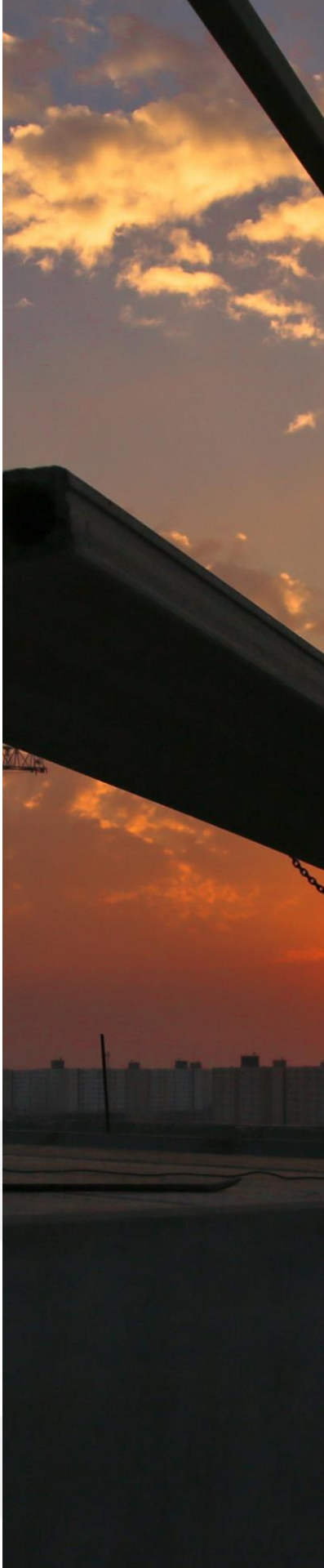


# Técnico acabador de superficies planas de concreto

## Efectos de altas temperaturas sobre el concreto

### Prevención de agrietamiento por contracción

- Humedecer el subsuelo y cimbras antes de depositar el concreto, no dejar charcos de agua en el subsuelo ni la superficie de la cimbra.
- Proteger el concreto para que no se seque usando atomizadores de niebla o recubrimientos con láminas de plástico humedad entre la colocación y el acabado.
- Colocar concreto en lugares cerrados o construir parasoles en climas calurosos para evitar sobrecalentamiento de la superficie.
- Disminuir la temperatura del concreto agregando hielo como parte del agua de mezclado, usando agua de mezclado fría o rociando reservas de los agregados.



# Técnico acabador de superficies planas de concreto

## Efectos de bajas temperaturas sobre el concreto

La colocación de concreto durante el invierno se realiza dentro de cerramientos temporales o dentro de edificios de construcción.

### Precauciones en clima frío

El concreto fresco debe protegerse cuando las temperaturas están por debajo de 4°C, debe protegerse contra la congelación hasta que su resistencia sea de 3.4 MPa o más.

### Precauciones contra congelación

Evitar que el concreto se congele. El concreto que se congelo poco después de haberse endurecido pero antes de que su resistencia sea posterior a 3.4 MPa puede quedar dañado de forma permanente.

### Uso de aditivos acelerantes

Para compensar el fraguado lento del concreto en climas fríos, se usan aditivos acelerantes, cemento tipo III o cemento adicional.



# Técnico acabador de superficies planas de concreto

## Efectos de bajas temperaturas sobre el concreto

### Efectos de bajas temperaturas sobre el concreto

- El concreto que se ha endurecido lo suficiente para permitir el uso de fratases motorizados en 2.5 horas de 16°C, podría tomar 3.5 horas a 4°C y 5 horas o más a 2°C.
- El desarrollo de resistencia temprana es muy bajo a temperaturas inferiores a 10°C.
- Si el concreto se cura en un tiempo suficiente a temperaturas bajas, su resistencia puede ser superior a la del concreto curado a temperaturas más calidad transcurridos 28 días o más.
- La cantidad de agua de mezclado necesaria para realizar concreto con revenimiento dado es menor a temperaturas bajas en comparación con temperaturas elevadas.
- Para compensar el fraguado y endurecimiento lentos del concreto en condiciones de clima frío, a veces se usa agua de mezclado tibia y agregados tibios para elevar la temperatura del concreto.



# Técnico acabador de superficies planas de concreto

## Problemas con el acabado y soluciones

### Sangrado excesivo o insuficiente

- Después de colocar el concreto, antes de que comience a endurecerse, las partículas de agregado y cemento se depositan en el fondo y aparece el agua de sangrado en la superficie.
- **Factores que afectan la cantidad de sangrado:** revenimiento alto, concreto sin aire incorporado, concreto con granulometría discontinua o arena con material más fino de 300 mm y concreto con bajo contenido de material cementante.

### Fraguado lento

- Aumenta el margen de tiempo de acabado pero puede tener varias desventajas.
- Los acabadores deben esperar más tiempo antes de que el brillo de agua se sangrado desaparezca y el concreto esté rígido para que se realice el acabado a mano o con máquina.

**Factores que pueden causarlo:**

- Exceso de agua
- Concreto frío
- Subsuelo que reduce la temperatura
- Clima frío prolongado



# Técnico acabador de superficies planas de concreto

## Problemas con el acabado y soluciones

### Formación de costras

- Si la diferencia entre la temperatura del subsuelo y la del concreto no es de más de 11°C, es menos probable que se formen costras.
- Si hace calor usar parasoles y contravientos puede ser útil.
- Usar un atomizador de niebla para aumentar la humedad relativa.

### Formación de burbujas

- Las ampollas son relieves llenos de agua o aire sobre la superficie del concreto que la separan del concreto subyacente a medida que el concreto es acabado.
- Los diámetros varías de 6 a 25 mm o más y la capa de relieve tiene un espesor de 3 mm aproximadamente.
- Su formación puede reducirse si: se vibra el concreto para liberar el aire atrapado, no usar concreto con aire incluido para losas que recibirán acabado uniforme, evitar el uso de mezclas de concreto pegajosas, no demorar el acabado y mantener las cuchillas de las llanas planas para mantener la superficie abierta y no aplicar materiales de espolvoreo en seco en conceto con aire incluido.



# Técnico acabador de superficies planas de concreto

## Problemas con el acabado y soluciones

### Agrietamiento al azar

Las juntas de contracción se usan para controlar la ubicación de grietas causadas por la contracción por secado o contracción térmica de las superficies planas de concreto.

### Algunas causas de grietas aleatorias:

- Colocación de losas en una base con que limita el movimiento y da como resultado puntos delgados de losas.
- Contracción plástica.
- Corte de juntas de contracción que no son muy profundas.
- Corte de juntas de contracción realizadas tarde.

### Decoloración

Se puede producir una variación de color en la superficie del concreto debido a:

- Diferencias en los métodos de curado.
- Diferencias entre las áreas acabadas a mano debido a numerosas penetraciones que no permiten el acabado a máquina.
- Cambios en las fuentes de cemento, cenizas volantes o cementos con escoria o el uso de cloruro de calcio como aditivo.



# Técnico acabador de superficies planas de concreto

## Problemas con el acabado y soluciones

### Generación de polvo

- Desarrollo de un material sueve y pulverizado que se puede eliminar fácil de la superficie del concreto endurecido.
- La causa más común en el dióxido de carbono en el aire que interfiere con la hidratación del cemento durante las primeras 24 h posteriores a la colocación.

### Ondulación

- Cuando se ondula una losa, los bordes se mueven hacia arriba debido a que la parte superior de la losa se seca y se contrae más rápido que la inferior.
- El agregar grandes cantidades de agua para incrementar el revenimiento incrementa la cantidad de ondulaciones.

### Descascarillado

- La profundidad suele ser de 3 mm, aunque a veces ocurre un descarillado severo a una profundidad de 19 mm.
- Usar concreto con aire incorporado reduce la posibilidad del descascarillado provocado por la congelación y descongelación y los agentes de deshielo.
- La mayor defensa contra el descascarillado de losas con aire incluido es realizar un acabado mínimo.

